

Übungen zur Linearen Algebra und Analytischen Geometrie
Sommersemester 2026
Esentepe-Prager

Blatt 9

(1) Sei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 4 & 2 \end{bmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R}).$$

Zeigen Sie, dass es keine Matrix B gibt, sodass $B^2 = A$.

(2) Seien $P_2(\mathbb{R}) = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ der Vektorraum der Polynome mit Koeffizienten in $\mathbb{R}$ vom Grad ≤ 2 zusammen mit dem durch

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t)dt$$

definierten Skalarprodukt und (p_1, p_2, p_3) eine Basis von $P_2(\mathbb{R})$, wobei

$$p_1 = 1 + x, \quad p_2 = 1 - x, \quad p_3 = 1 + 2x - x^2.$$

Zeigen Sie, dass $\det(G)$ nicht negativ ist, wobei G die Gramsche Matrix von (p_1, p_2, p_3) ist.

(*Hinweis.* Diese Aufgabe kann ohne jegliche Integralrechnungen gelöst werden.)

(*Hinweis 2.* Beginnen Sie die Lösung, indem Sie B als eine beliebige orthonormale Basis festlegen.)

(3) Es seien $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ und

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{bmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie, dass

$$\det(A) = (b - a)(c - a)(c - b)(d - a)(d - b).$$

(b) Ist die Matrix

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ -1 & 8 & 27 & 64 \end{bmatrix}$$

invertierbar?

(4) Es sei

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 4 & -8 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie, dass A invertierbar ist.

(b) Berechnen Sie $\det(C)$, wobei $C = A^T A^{-1}$.

(5) In dieser Aufgabe berechnen Sie die Determinante der Matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 10 & 15 \\ 1 & 4 & 10 & 20 & 35 \\ 1 & 5 & 15 & 35 & 70 \end{bmatrix},$$

indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

(a) Es sei U_n die $n \times n$ Matrix

$$U_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & * & * & \dots & * \\ 0 & * & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & * & * & \dots & * \end{bmatrix},$$

mit

$$(U_n)_{i,j} + (U_n)_{i+1,j} = (U_n)_{i+1,j+1},$$

wobei $(U_n)_{i,j}$ der Eintrag der Matrix U_n ist, der sich in der i -ten Zeile und j -ten Spalte befindet. Zum Beispiel

$$U_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+0 & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0+0 & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1+1 \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ und}$$

$$U_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie U_5 .

(b) Es sei S_n die $n \times n$ -Matrix

$$S_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & * & * & \dots & * \\ 1 & * & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & * & * & \dots & * \end{bmatrix},$$

mit

$$(S_n)_{i,j+1} + (S_n)_{i+1,j} = (S_n)_{i+1,j+1},$$

wobei $(S_n)_{i,j}$ der Eintrag der Matrix S_n ist, der sich in der i -ten Zeile und j -ten Spalte befindet. Zum Beispiel

$$\begin{aligned} S_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ S_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & * & * \\ 1 & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & * \\ 1 & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}, \text{ und} \\ S_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Bestimmen Sie S_5 .

(c) Wir haben

$$U_2^T U_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = S_2$$

und

$$U_3^T U_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix} = S_3$$

und

$$U_4^T U_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{bmatrix} = S_4.$$

Bestimmen Sie $U_5^T U_5$.

(d) Berechnen Sie die Determinante der Matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 10 & 15 \\ 1 & 4 & 10 & 20 & 35 \\ 1 & 5 & 15 & 35 & 70 \end{bmatrix}.$$